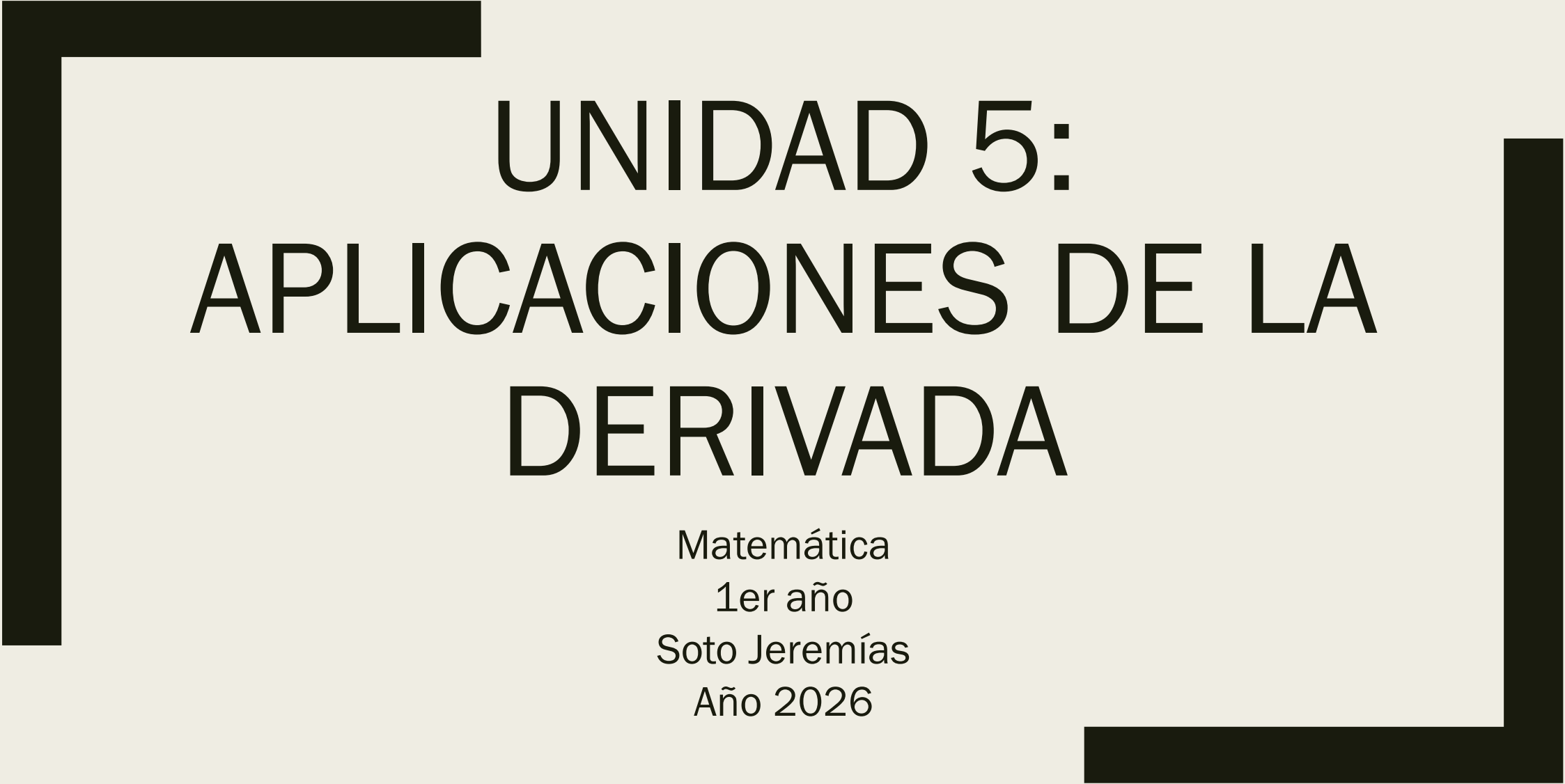


A thick black L-shaped frame is positioned on the left and bottom edges of the slide, framing the central text.

UNIDAD 5: APLICACIONES DE LA DERIVADA

Matemática
1er año
Soto Jeremías
Año 2026

Aproximación lineal

- Se utiliza la recta tangente en a como una aproximación lineal a una curva $y=f(x)$ cuando x esta cerca de a :

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

- A la función lineal que es la recta tangente se lo llama como **linealización de f en a** :

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

Ejemplo

Ej. Numérico: Aproximar $\sqrt{4.1}$
Sabemos que $\sqrt{4} = 2$
 $f(x) = \sqrt{x}$
 $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
Luego, $f'(4) = \frac{1}{4}$
 $L(x) = f(4) + f'(4) \cdot (x - 4)$
 $= 2 + \frac{1}{4} \cdot (x - 4)$

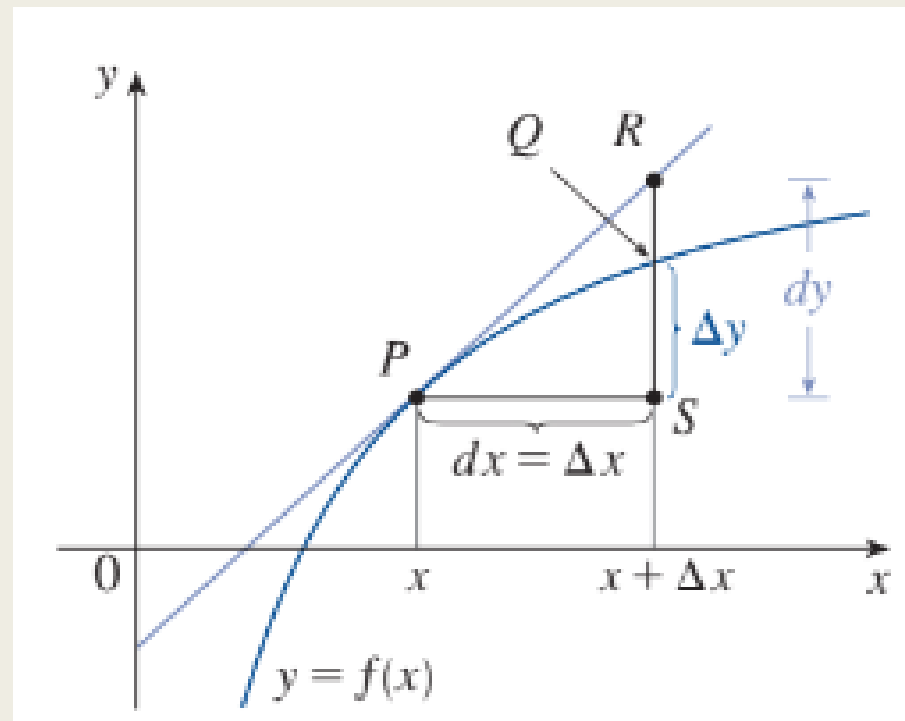
Evaluamos la linealización en 4.1
 $L(4.1) = 2.025$
 $\therefore \sqrt{4.1} \approx 2.025$

Diferenciales

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

$$dy = f'(x) dx$$

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$



Características

- Variable independiente dx o Δx : Es un pequeño cambio en la variable x
- Variable dependiente dy : Es el cambio aproximado que sufre la función (la y) como consecuencia del cambio en x
- Estima cambios de un valor a otro en la función

Ej. Numérico: Aproximar $\sqrt{4,05}$

$f(x) = \sqrt{x}$

$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Como $\sqrt{4} = 2$ entonces tomamos $x = 4$ y el $\Delta x = 0,05$

Luego, $dy = f'(4) \cdot \Delta x$

$= \frac{1}{4} \cdot 0,05$

$= 0,0125$

Por último, $\sqrt{4,05} \approx 2 + 0,0125$

$\approx 2,0125$

Valores máximos y mínimos

■ Absolutos:

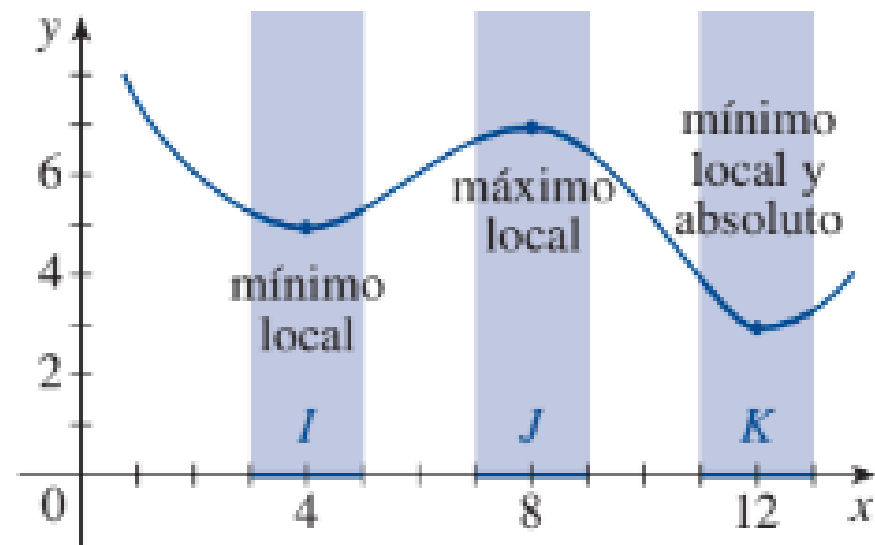
1 Definición Sea c un número en el dominio D de una función f . Entonces $f(c)$ es el

- valor **máximo absoluto** de f sobre D si $f(c) \geq f(x)$ para toda x en D .
- valor **mínimo absoluto** de f sobre D si $f(c) \leq f(x)$ para toda x en D .

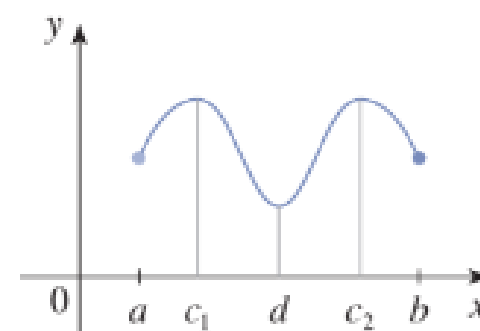
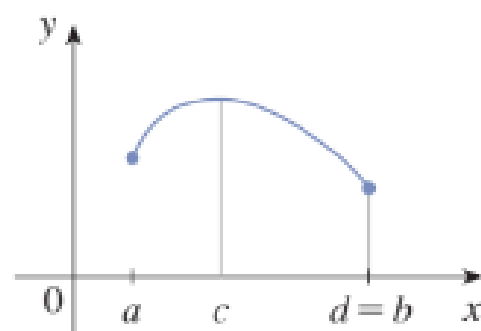
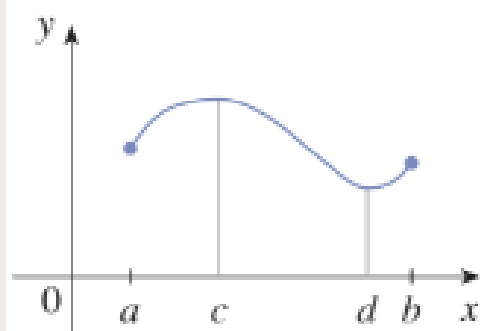
■ Locales:

2 Definición El número $f(c)$ es un

- valor **máximo local** de f si $f(c) \geq f(x)$ cuando x está cerca de c .
- valor **mínimo local** de f si $f(c) \leq f(x)$ cuando x está cerca de c .



3 Teorema del valor extremo Si f es continua sobre un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f alcanza un valor máximo absoluto $f(c)$ y un valor mínimo absoluto $f(d)$ en algunos números c y d en $[a, b]$.



Teorema de Fermat

4 Teorema de Fermat Si f tiene un máximo o un mínimo local en c , y si $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$.

El teorema de Fermat sugiere en realidad que, por lo menos, se deben *empezar* a buscar los valores extremos de f en los números c , donde $f'(c) = 0$ o donde $f'(c)$ no existe. Estos números reciben un nombre especial.

6 Definición Un **número crítico** de una función f es un número c en el dominio de f tal que $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe.

¿Como encontrar valores máximos o mínimos?

Método del intervalo cerrado Para encontrar los valores máximo y mínimo *absolutos* de una función continua f sobre un intervalo cerrado $[a, b]$:

1. Encuentre los valores de f en los números críticos de f en (a, b) .
2. Encuentre los valores de f en los puntos extremos del intervalo.
3. El más grande de los valores de los pasos 1 y 2 es el valor máximo absoluto; el más pequeño, el valor mínimo absoluto.

Ejemplo

Ejemplo Numérico: Hallar el valor máximo absoluto de $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3$ en el intervalo $[-2, 3]$

R// Primero encuentro puntos críticos:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x$$

$$4x \cdot (x^2 - 1) = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 1 \text{ y } x_3 = -1$$

Ahora evalúo la imagen de los puntos críticos y de los extremos del intervalo:

$$f(-2) = 11$$

$$f(-1) = 2$$

$$f(0) = 3$$

$$f(1) = 2$$

$$\boxed{f(3) = 66}$$

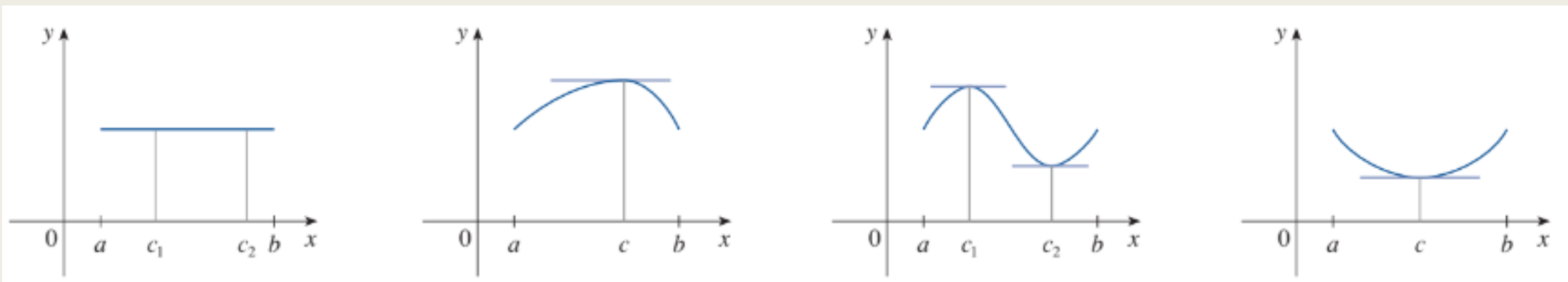
→ $x = 3$ es el punto que da el valor máximo absoluto de la función.

Teorema de Rolle

Teorema de Rolle Sea f una función que satisface las tres hipótesis siguientes:

1. f es continua sobre el intervalo cerrado $[a, b]$.
2. f es derivable sobre el intervalo abierto (a, b) .
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces hay un número c en (a, b) tal que $f'(c) = 0$.



Ejemplo

Ejemplo Numérico: verificar si la función $f(x) = x^2 - 4x + 3$ cumple el Teorema de Rolle en $[1, 3]$ y encontrar el valor de c .

R// Primero verifico $f(1) = f(3)$

$$f(1) = 0 \quad \checkmark$$

$$f(3) = 0$$

Como es función polinomial es continua y derivable en ese intervalo, entonces encuentro punto crítico:

$$f'(x) = 2x - 4$$

$$2x - 4 = 0$$

$$2x = 4$$

$$\boxed{x = 2}$$

Teorema del valor medio

Teorema del valor medio Si f es una función que satisface las hipótesis siguientes:

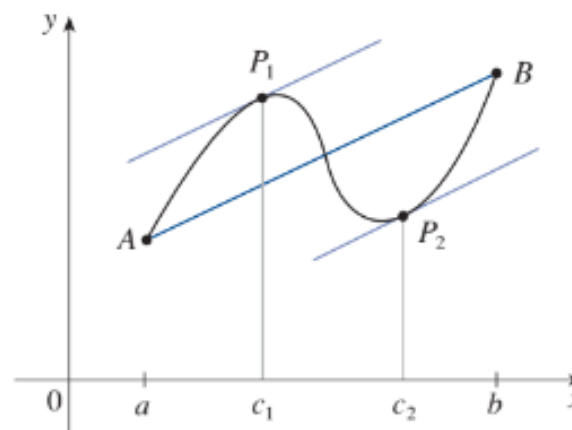
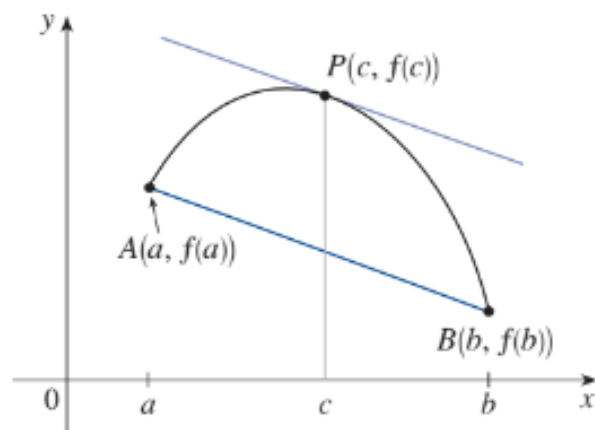
1. f es continua sobre el intervalo cerrado $[a, b]$.
2. f es derivable sobre el intervalo abierto (a, b) .

Entonces existe un número c en (a, b) tal que

1
$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

o en forma equivalente

2
$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$



Ejemplo

Ejemplo Numérico: Hallar el valor de c para la función $f(x) = x^3 - x$ en $[0, 2]$

R// como f es polinómica es continua y derivable en $[0, 2]$ entonces:

$$f(0) = 0 \quad \text{y} \quad f(2) = 6$$

$$f'(x) = 3x^2 - 1$$

$$\text{Entonces:} \quad 3x^2 - 1 = \frac{6 - 0}{2 - 0}$$

$$3x^2 - 1 = 3$$

$$3x^2 - 1 - 3 = 0$$

$$3x^2 - 4 = 0$$

$$3x^2 = 4$$

$$x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$

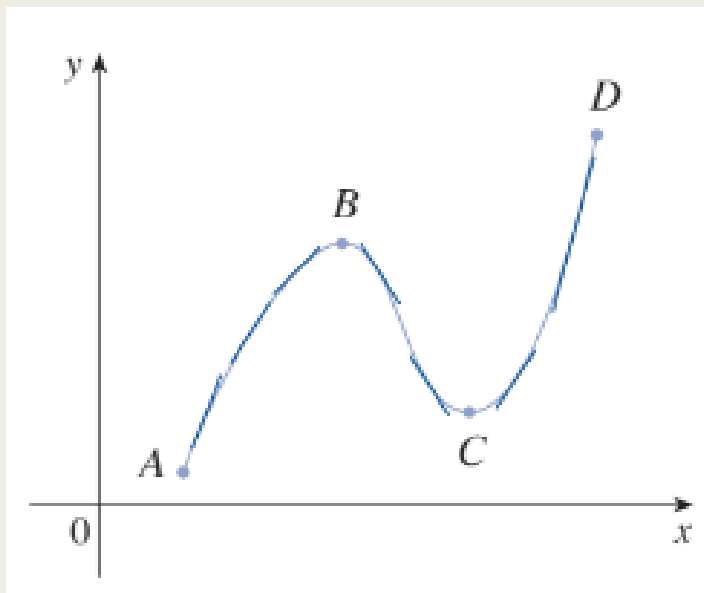
pero como $-\frac{2}{\sqrt{3}} \notin [0, 2]$ entonces

$$c = + \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Función derivada respecto a la función original

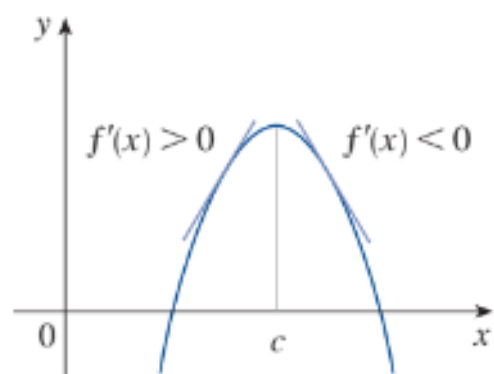
Prueba creciente/decreciente

- (a) Si $f'(x) > 0$ sobre un intervalo, entonces f es creciente en ese intervalo.
- (b) Si $f'(x) < 0$ sobre un intervalo, entonces f es decreciente en ese intervalo.

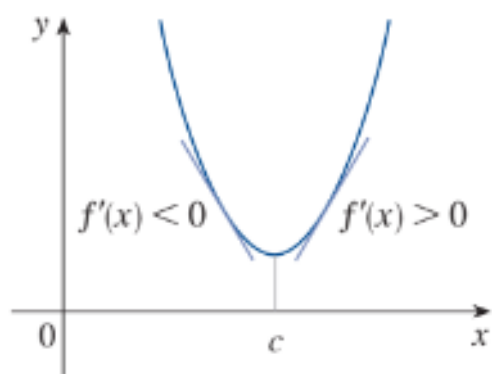


Prueba de la primera derivada Suponga que c es un número crítico de una función continua f .

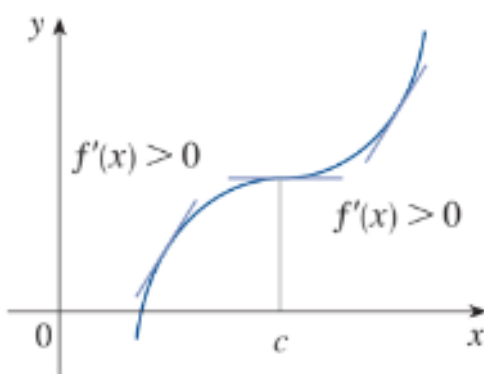
- (a) Si f' cambia de positiva a negativa en c , entonces f tiene un máximo local en c .
- (b) Si f' cambia de negativa a positiva en c , entonces f tiene un mínimo local en c .
- (c) Si f' es positiva por ambos lados de c , o negativa por ambos lados de c , entonces f no tiene ningún máximo o mínimo local en c .



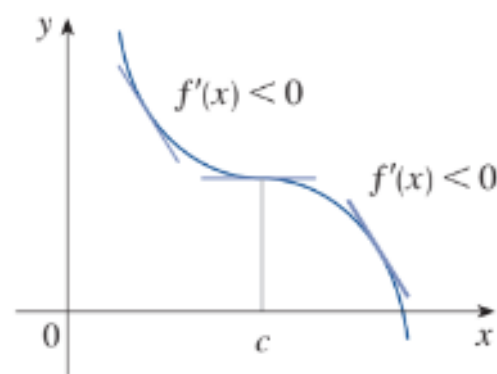
(a) Máximo local



(b) Mínimo local



(c) Sin máximos ni mínimos



(d) Sin máximos ni mínimos

Ejemplo

Ejemplo Numérico: Dada la función $f(x) = x^2 - 6x + 5$, determinar intervalo creciente y decreciente.

R//

$$f'(x) = 2x - 6$$

$$2x - 6 = 0$$

$$2x = 6$$

$$x = 3$$

$\therefore 3$ es un punto crítico

$$(-\infty, 3) \text{ y } (3, +\infty)$$

$f'(2) < 0$, por lo tanto f es decreciente en $(-\infty, 3)$

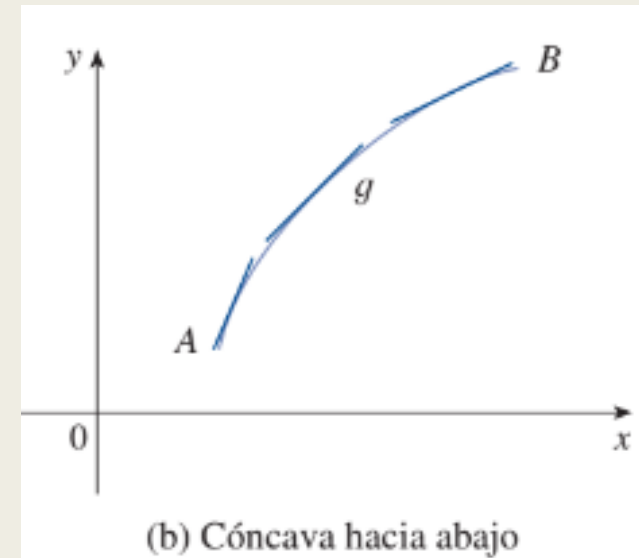
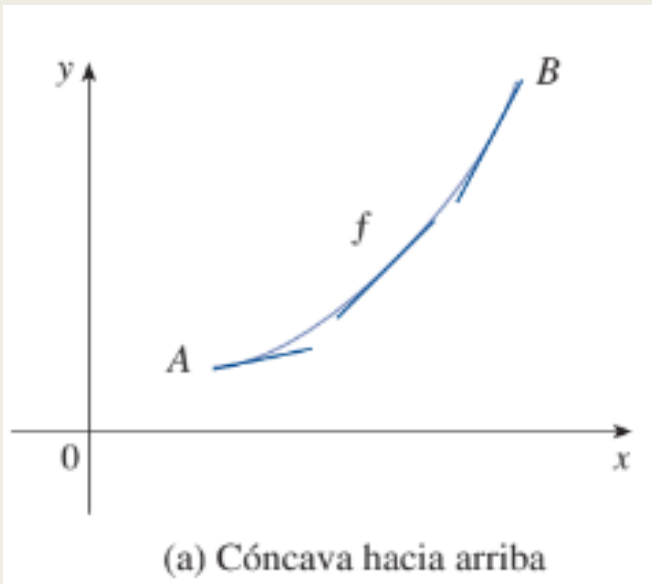
$f'(4) > 0$, por lo tanto f es creciente en $(3, +\infty)$

como f' cambia de negativa a positiva en $x=3$, entonces f tiene un mínimo local en $x=3$

Segunda derivada respecto a la función original

Prueba de concavidad

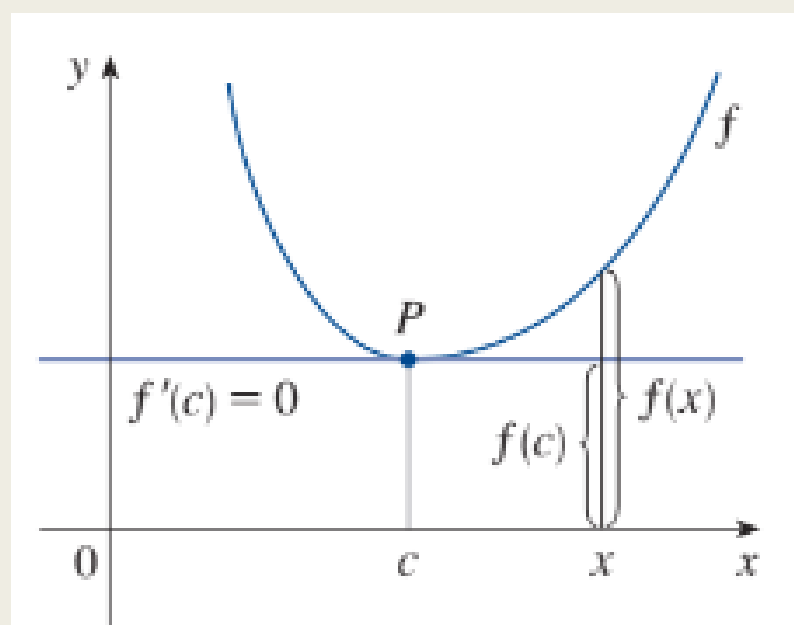
- (a) Si $f''(x) > 0$ para toda x en I , entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre I .
- (b) Si $f''(x) < 0$ para toda x en I , entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo sobre I .



Definición Un punto P sobre una curva $y = f(x)$ se llama **punto de inflexión** si f es continua ahí y la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en P .

Prueba de la segunda derivada Suponga que f'' es continua cerca de c .

- (a) Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, entonces f tiene un mínimo local en c .
- (b) Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, entonces f tiene un máximo local en c .



Ejemplo

Ejemplo Numérico: Sea $f(x) = x^3 - 3x$, utilizar la prueba de la segunda derivada.

R// f es continua en $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = 3x^2 - 3 \quad \gamma \quad f''(x) = 6x$$

$$3x^2 - 3 = 0$$

$$3x^2 = 3$$

$$x = \pm 1 \rightarrow \text{puntos críticos}$$

$$(-\infty, -1) \quad (-1, 1) \quad (1, +\infty)$$

$f''(-1) < 0$, por lo tanto en $x = -1$ f tiene un máximo local
 $f''(1) > 0$, por lo tanto en $x = 1$ f tiene un mínimo local

Además, en $x = -1$ es cóncavo hacia abajo y en $x = 1$ es cóncavo hacia arriba.

Regla L'Hopital e indeterminaciones

Regla de L'Hôpital Suponga que f y g son derivables y $g'(x) \neq 0$ sobre un intervalo abierto I que contiene a (excepto posiblemente en a). Suponga que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

o que
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$$

(En otras palabras, se tiene una forma indeterminada de tipo $\frac{0}{0}$ o ∞/∞ .) Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

si existe el límite del lado derecho (o es ∞ o $-\infty$).

Ejemplo

Caso $\frac{0}{0}$:

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{\sin(2x)} \stackrel{0}{=} \frac{0}{0}$ indeterminado, derivo numerador y denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cdot e^{3x}}{2 \cdot \cos(2x)} \rightarrow \boxed{\frac{3}{2}}$$

Caso $\frac{\infty}{\infty}$:

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \stackrel{\infty}{=} \frac{\infty}{\infty}$ indeterminado, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x}{1} =$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x^2 + 1} \stackrel{\infty}{=} \frac{\infty}{\infty}$. Vuelvo a aplicar L'Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{2x} \stackrel{\infty}{=} \frac{2}{\infty} = \boxed{0}$$

■ Caso productos indeterminados:

Caso $0 \cdot \infty$:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot (\ln x) \stackrel{s.v}{=} 0 \cdot \infty \text{ indeterminado, lo llevo a la forma } \frac{\infty}{\infty}$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \cdot (\ln x) \stackrel{s.v}{=} \frac{\infty}{\infty} \text{ - Aplico L'Hopital:}$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} \stackrel{s.v}{=} \frac{\infty}{\infty} \text{ - simplifico:}$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x^2}{x} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{2x}{1} \stackrel{s.v}{=} \boxed{0}$$

■ Caso diferencias indeterminadas:

Caso $\infty - \infty$:

$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln(x)} - \frac{1}{x-1} \right) \stackrel{\infty - \infty}{=} \infty - \infty$ indeterminado. Sumo las fracciones

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) - \ln(x)}{\ln(x) \cdot (x-1)} \stackrel{0}{=} \frac{0}{0}$. Aplico L'Hopital:

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \frac{1}{x}}{\frac{1}{x} \cdot (x-1) + \ln(x)} \stackrel{0}{=} \frac{0}{0}$. Vuelvo a aplicar L'Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \stackrel{0}{=} \boxed{\frac{1}{2}}$$

■ Caso potencias indeterminadas:

Caso 1^∞ :

$\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{1/x} \stackrel{1 \cdot \infty}{=} 1^\infty$ indeterminado. Aplico $\ln$ a ambos miembros

$$\ln(L) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{x} \stackrel{0}{=} \frac{0}{0}. \text{Aplicamos L'Hopital:}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{1+2x}}{1} \stackrel{2}{=} 2 \therefore \ln(L) = 2$$

$L = e^2$

Caso ∞^0 :

$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{1/x} \stackrel{\infty \cdot 0}{=} \infty^0$ indeterminado. Aplico $\ln$ a ambos miembros

$$\ln(L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} \stackrel{\infty}{=} \frac{\infty}{\infty}. \text{Aplico L'Hopital}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \therefore \ln(L) = 0$$

$L = e^0 = 1$

Caso 0^0 :

$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x \stackrel{0 \cdot 0}{=} 0^0$ indeterminado. Aplico $\ln$ a ambos miembros

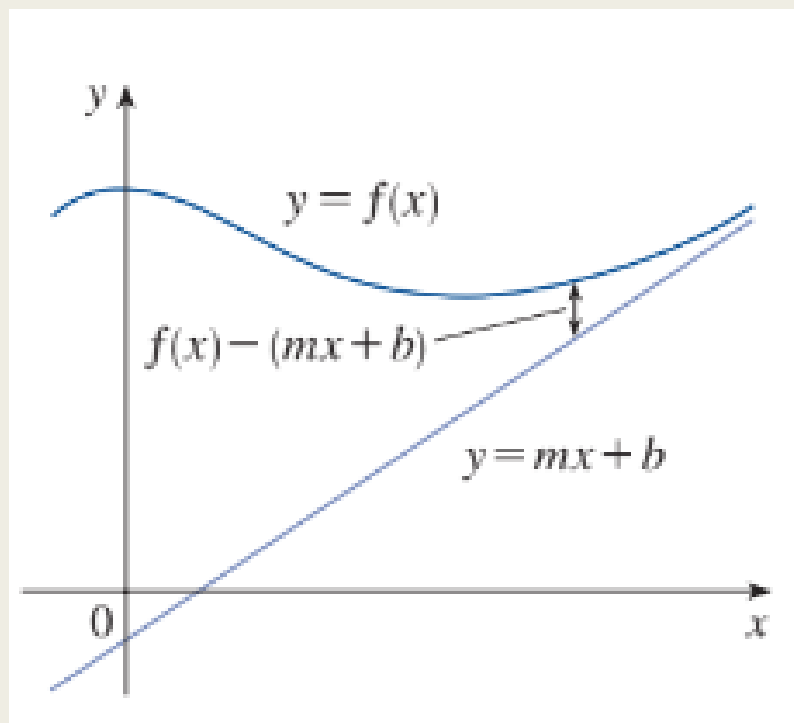
$$\ln(L) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x) \stackrel{0 \cdot \infty}{=} 0 \cdot \infty. \text{ como en el caso } 0 \cdot \infty$$

$$\ln(L) = 0 \rightarrow$$

$L = e^0 = 1$

Asíntotas oblicuas

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (mx + b)] = 0$$



Ejemplo

Ejemplo Numérico: Encontrar la asíntota oblicua de $f(x) = \frac{2x^2+3x-1}{x+1}$.

R// Primero encuentro la pendiente $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+3x-1}{x+1} \cdot \frac{x}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+3x-1}{x^2+x} = \frac{\infty}{\infty} \text{ indeterminado.}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x^2}{x^2} + \frac{3x}{x^2} - \frac{1}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} + \frac{x}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} = \frac{\infty}{\infty} \text{ (2)}$$

$\therefore$ La pendiente de la recta oblicua es $m=2$

Ahora encuentro la ordenada al origen:

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{2x^2+3x-1}{x+1} - 2x \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x^2+3x-1) - (2x^2+2x)}{x+1} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-1}{x+1} = \frac{\infty}{\infty} \text{ indeterminado. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = \text{(1)}$$

$\therefore$ La ecuación de la asíntota oblicua es $y=2x+1$

Problemas de optimización

Pasos para la resolución de problemas de optimización

- 1. Comprenda el problema** El primer paso consiste en leer detenidamente el problema hasta que se entienda claramente. Pregúntese: ¿qué es lo desconocido? ¿Cuáles son las cantidades conocidas? ¿Cuáles son las condiciones dadas?
- 2. Dibuje un diagrama** En la mayoría de los problemas resulta útil dibujar un diagrama e identificar en este las cantidades dadas y las cantidades requeridas.
- 3. Introduzca la notación** Asigne un símbolo a la cantidad que va a ser maximizada o minimizada (se le llamará Q por ahora). También seleccione símbolos ($a, b, c, \dots, x, y$) para otras cantidades desconocidas y etiquete el diagrama con estos símbolos. Puede ser provechoso utilizar iniciales como símbolos sugerentes, por ejemplo, A para el área, h para la altura, t para el tiempo.
- 4.** Expresa Q en términos de algunos de los otros símbolos del paso 3.
- 5.** Si Q se ha expresado como una función de más de una variable en el paso 4, utilice la información dada para encontrar relaciones (en forma de ecuaciones) entre estas variables. Utilice estas ecuaciones para eliminar todas, excepto una de las variables en la expresión para Q . Así Q se expresará en función de *una* variable x , es decir, $Q = f(x)$. Escriba el dominio de esta función.
- 6.** Utilice los métodos de las secciones 4.1 y 4.3 para encontrar los valores máximo o mínimo *absolutos* de f . En particular, si el dominio de f es un intervalo cerrado, entonces se puede utilizar el método del intervalo cerrado de la sección 4.1.

Método de Newton

- Sirve para aproximar raíces de una función compleja o polinómica de grado > 3
- Se tiene un x_0 inicial en el cual se le hacen iteraciones para aproximar la raíz
- La formula es:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Ejemplo

Ejemplo Numérico: Encontrar una raíz de $x^3 - 2x - 5 = 0$, si se elige como aproximación inicial $x_0 = 2$. Solo la primera iteración x_1 :

$$x_1 = 2 - \frac{2^3 - 2 \cdot 2 - 5}{3 \cdot 2^2 - 2}$$

$$= 2,1$$

Antiderivadas

Definición Una función F recibe el nombre de **antiderivada** de f en un intervalo I si $F'(x) = f(x)$ para toda x en I .

1 Teorema Si F es una antiderivada de f en un intervalo I , entonces la antiderivada más general de f sobre I es

$$F(x) + C$$

donde C es una constante arbitraria.

Función	Antiderivada particular	Función	Antiderivada particular
$cf(x)$	$cF(x)$	$\operatorname{sen} x$	$-\cos x$
$f(x) + g(x)$	$F(x) + G(x)$	$\sec^2 x$	$\tan x$
$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\sec x \tan x$	$\sec x$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\operatorname{sen}^{-1} x$
e^x	e^x	$\frac{1}{1+x^2}$	$\tan^{-1} x$
b^x	$\frac{b^x}{\ln b}$	$\cosh x$	$\sinh x$
$\cos x$	$\operatorname{sen} x$	$\sinh x$	$\cosh x$